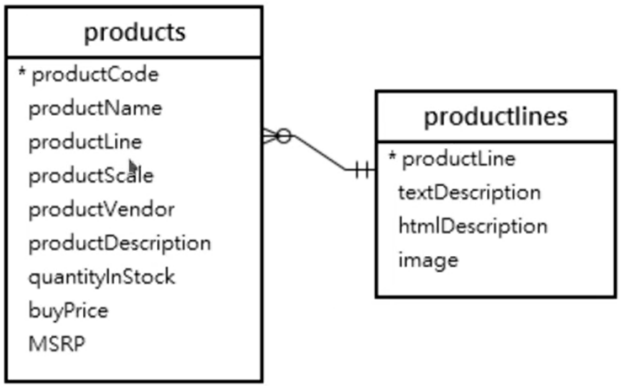
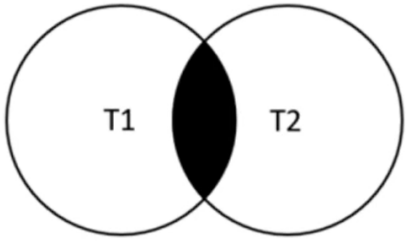
SQL 05: INNER JOIN

Inner Join adalah perintah SQL untuk menggabungkan dua tabel atau lebih berdasarkan kolom kunci (key column) yang bernilai sama di kedua table. Contohnya adalah kedua table yang saling beririsan ini.





Pada gambar di atas, terdapat baris yang dibintangi yaitu productCode dan productLine, artinya adalah primary key. Primary key adalah kolom dalam suatu table yang nilainya unik dan tidak mengandung duplikasi, oleh karenanya primary key dapat digunakan sebagai identitas suatu baris data yang tersimpan dalam suatu table. Sebagai contoh dalam identitas mahasiswa terdapat NIM (Nomor Induk Mahasiswa) yang tidak mungkin sama dengan mahasiswa yang lain, berbeda dengan nama yang memungkinkan terjadi kesamaan dengan nama mahasiswa yang lain.

Sedangkan foreign key, adalah sebuah kolom ataupun bisa banyak kolom, yang digunakan untuk mengidentifikasi data pada tabel yang direferensikan oleh *primary key* pada tabel lain. Dalam hal ini, productLine pada table products berasosiasi dengan primary key (productLine) dari table productLines. Maka, productLine pada table products disebut foreign key.

Hubungan antara table productLines (ONE) dengan products (MANY) adalah ONE To MANY. ONE dimiliki oleh primary key dari table productLines yaitu productLine, sedangkan MANY dimiliki oleh foreign key dari table products yaitu productLine. Karena kedua table tersebut saling berhubungan, maka kita dapat menampilkan data dari kedua table tersebut.

Misalnya kita di sini ingin menampilkan productCode dan productName dari table products serta kolom textDescription dari table productLines dalam satu query SQL. Maka query nya kita akan terapkan dengan menggunakan aliasing seperti yang telah dipelajari pada materi sebelumnya, dan

menggunakan kata kunci atau klausa ON. Klausa ON ini digunakan untuk mengaitkan primary key dan foreign key yang ingin kita hubungkan. Atau dengan klausa USING juga berfungsi sama dengan ON.

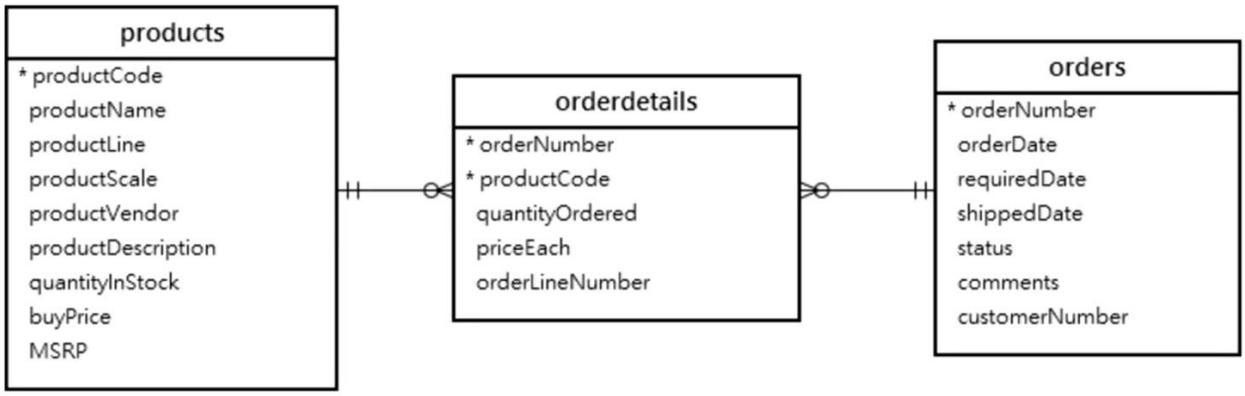
Contoh:

```
select T1.productCode, T1.productName, T2.textDescription
  from products T1 INNER JOIN productLines T2
  ON T1.productLine=T2.productLine;

select T1.productCode, T1.productName, T2.textDescription
  from products T1 INNER JOIN productLines T2
  USING (productline);
```

Auto Commit | Manual | Save | Run Selection

	productCode	productName	textDescription
1	S10_1949	1952 Alpine Renault 1300	Attention car enthusiasts: Make your wildest car ownership dreams come true. Whether you are looking for classic muscl
2	S10_4757	1972 Alfa Romeo GTA	Attention car enthusiasts: Make your wildest car ownership dreams come true. Whether you are looking for classic muscl
3	S10_4962	1962 LanciaA Delta 16V	Attention car enthusiasts: Make your wildest car ownership dreams come true. Whether you are looking for classic muscl



Hubungan ketiga table:

Table products menampung data terkait products, primary key yang digunakan adalah productCode. Kemudian, table orders dianalogikan sebagai nota transaksi, orderNumber adalah primary key nya atau nomor unik untuk setiap transaksi yang berbeda. Daftar product tidak dicantumkan dalam table orders melainkan pada orderdetails. Ordersdetails memiliki 2 foreign key yang akan menghubungkan table products dengan table orders. Hubungan table products dengan orderdetails adalah one to many, begitupun table orders dengan orderdetails yang juga one to many.

Misalnya, kita dihadapkan kebutuhan untuk menampilkan nota transaksi secara utuh yang diurutkan berdasarkan orderNumber atau nomor nota, berarti kita perlu menampilkan

orderNumber dan orderDate yang datanya tersimpan dalam table orders. Lalu kita perlu untuk menampilkan productName yang datanya tersimpan dalam table products, kita juga butuh menampilkan quantityOrdered dan priceEach yang datanya tersimpan di table orderdetails.

Maka query nya:

```
select o.ordernumber, o.orderdate, p.productname, od.quantityordered, od.priceeach
from orders o
inner join orderdetails od using (ordernumber)
inner join products p using (productcode)
order by o.ordernumber;
```

Save | Run Selection

ordernumber	orderdate	productname	quantityordered	priceeach
10100	2003-01-06	1917 Grand Touring Sedan	30	136.00
10100	2003-01-06	1911 Ford Town Car	50	55.09
10100	2003-01-06	1932 Alfa Romeo 8C2300 Spider Sport	22	75.46

Kemudian, apabila kita mendapati kebutuhan untuk menampilkan nota transaksi yang bernomor 10200, maka kita perlu menambahkan klausa WHERE.

```
select o.ordernumber, o.orderdate, p.productname, od.quantityordered, od.priceeach
from orders o
inner join orderdetails od using (ordernumber)
inner join products p using (productcode)
where o.ordernumber=10200
order by o.ordernumber;
```

Save | Run Selection

ordernumber	orderdate	productname	quantityordered	priceeach
10200	2003-12-01	P-51-D Mustang	28	74.34
10200	2003-12-01	1928 British Royal Navy Airplane	33	99.57
10200	2003-12-01	1900s Vintage Tri-Plane	39	70.28
10200	2003-12-01	1997 BMW F650 ST	35	80.91
10200	2003-12-01	1928 Ford Phaeton Deluxe	27	[illegible].35
10200	2003-12-01	ATA: B757-300	39	115.09

Studi kasus:

Buatkan data query nota lengkap seperti sebelumnya, dan tambahkan data customerNumber, customersName, dan phone.

```
select o.orderNumber, c.customerNumber, c.customerName, o.orderDate, od.quantityOrdered, od.priceEach, p.buyPrice, c.phone
from orders o
INNER JOIN orderdetails od using (orderNumber)
INNER JOIN products p using (productCode)
INNER JOIN customers c using (customerNumber)
order by o.orderNumber;
```

Auto Commit | Manual | Save | Run Selection

	orderNumber	customerNumber	customerName	orderDate	quantityOrdered	priceEach	buyPrice	phone
1	10100	363	Online Diecast Creations Co.	2003-01-06	50	55.09	33.30	6035558647
2	10100	363	Online Diecast Creations Co.	2003-01-06	49	35.29	21.75	6035558647
3	10100	363	Online Diecast Creations Co.	2003-01-06	30	136.00	86.70	6035558647
4	10100	363	Online Diecast Creations Co.	2003-01-06	22	75.46	43.26	6035558647
5	10101	128	Blauer See Auto, Co.	2003-01-09	26	167.06	72.56	+49 69 66 90 2555
6	10101	128	Blauer See Auto, Co.	2003-01-09	46	44.35	20.61	+49 69 66 90 2555
7	10101	128	Blauer See Auto, Co.	2003-01-09	25	108.06	58.48	+49 69 66 90 2555
8	10101	128	Blauer See Auto, Co.	2003-01-09	45	32.53	22.57	+49 69 66 90 2555

2996 | 0 affected | 101ms | Download